第二章　量子力学简史

量子力学的创立是一个充满传奇英雄和精彩故事的令人心潮澎湃的历史，普朗克、爱因斯坦、玻尔、德·布罗意、海森堡、泡利等等。每个人的成就和故事都值得我们用文学、音乐、电影等艺术形式来记载。限于篇幅，我们只能捡取一些简单的故事说说。

2.1　旧量子力学

第一个出场的是马克思·普朗克，一个于 1858 年出身于知识分子家庭的典型知识分子，受了优良的教育，掌握多门乐器，能凭音乐吃饭，却选择了物理。为人正直，没有任何怪癖和奇闻轶事。

1894 年普朗克做了一个改变物理史的决定，他要去研究黑体辐射。黑体是一种吸收所有入射光的物体，并且会往外辐射光。当时地工业界认为研究黑体辐射可以提高照明和采暖技术，当时位于柏林地帝国物理和技术研究所地实验物理学家在工业界的支持下研究，发现现有的理论不能于实验数据相匹配。当时主要有瑞丽·金斯公式和维恩公式，前者在低频段比较符合，在高频段不太符合，后者在高频段比较符合，在低频段不太符合。普朗克知道了实验结果后，就开始审视原有的理论。他发现在推导维恩公式的过程中只要改变一个熵的表达式就能得到一个新公式，

$$u(\nu) = \frac{8\pi b\nu^3}{c^3}\frac{1}{e^{\alpha\nu/T}-1} \tag{2.1}$$

其中 ν 是辐射的频率而 a 和 b 是两个常数，跟实验完全符合。但他并不满意，他要理解这个公式背后的物理。又思考了一个多月后，普朗克发现只要假定能量是一份一份的，每份的大小正比于频率，可以把每份能量写成 $h\nu$，这个 h 就是普朗克常数，值为 $h = 6.44\times10^{-27}$erg·sec，公式可改写为

$$u(\nu) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3}\frac{1}{e^{h\nu/k_BT}-1} \tag{2.2}$$

在数学上平庸，在物理上确是革命性的，甚至普朗克本人一直认为这是一个错误，只要找到了“正确”的方法，可以避免做这个假设。

黑体辐射公式的成功，却没有让量子这一概念引起特别大的关注。一直到 1903 年洛伦兹注意到这个问题，他认为量子和经典理论是无法调和的。由于洛伦兹当时在物理学界地位非常高，而引起了更多的物理学家的关注。

此时瑞士伯尔尼专利局一个年轻职员注意到了，此人天赋异禀，有一双洞穿世事的眼睛，他就是大名鼎鼎的阿尔伯特·爱因斯坦。他发现维恩公式和瑞丽-金斯公式是普朗克黑体辐射的两个极限，他提出了光量子或能量量子的概念，也就是光是一种粒子。在那时候，光是一种波的观念深入人心，而爱因斯坦显然超越了这种理解。1905 年是“爱因斯坦奇迹年”，他发表了五篇论文，分别包括一种测量分子大小的新方法、光量子假说、布朗运动、狭义相对论以及质能方程。光量子成功解释了光电效应，并且使他获得了诺贝尔物理学奖。

1907 年爱因斯坦将普朗克黑体辐射公式应用到固体比热问题中，他认为固体中原子振动的能量也应该是一份一份的，解决了经典理论遭遇的问题。这引起了著名化学家能斯特的注意，他不仅鼓励学界去关心量子理论，还说服了一个热爱科学的大富翁索尔维去创办 1911 年的第一次索尔维会议，主题就是“辐射和量子”，第一届主席是洛伦兹，爱因斯坦也受邀参加，量子力学真正开始大步向前。

20 世纪光谱分辨技术得到了巨大的突破，可以得到更高的分辨率、更低的温度和更高的真空。人们用光栅代替了牛顿棱镜，得到了很多原子分子气体的光谱，发现光谱不是连续的，而是分立的。里德堡提出了一个氢原子光谱经验公式，

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \tag{2.3}$$

其中 λ 是氢原子分立光谱对应的波长，R_H 是一个常数，n_1 和 n_2 是整数。

J. J. 汤姆逊是一位少年天才，14 岁就上了大学，28 岁就被聘为剑桥大学的卡文迪许教授。他在 1897 年通过把阴极管抽到真空，发现了原子中的电子，建立了自己的原子模型。他认为原子是一个球状的带正电荷的胶质物。值得一提的是，他是个很擅长培养人的物理学家，他培养了八个诺贝尔奖的得主，而且他的儿子也获得了诺贝尔奖。

卢瑟福就汤姆逊的学生，他在 27 岁时称为加拿大麦吉尔大学的教授，他发现了 α、β 两种射线、半衰变期等现象，拿到了诺贝尔奖。但他依然不懈努力，他用 α 粒子撞击金箔，发现一大部分粒子会受击转向。他根据这些结果，大胆推翻他的老师的模型，建立了核式结构模型，至今还是一个著名的模型。

1912 年卢瑟福的实验室来了个年轻人，尼尔斯·玻尔。这也是一个出身优渥的年轻人，他有一个“卓越”的弟弟，他的弟弟足球比他好，他们都是丹麦国家队的队员；他的弟弟比他早一年拿到硕士学位，早一年拿到博士学位，而且比他小两岁。但最后他成为了更有名的“玻尔”。

玻尔提出了三大假设，建立了氢原子理论，

- **定态假设**，原子只能处于一些列不连续的能量状态中，在这些状态中原子是稳定的，不向外辐射能量，这些状态称为定态。

- **跃迁假设**，原子从能量为 E_2 的一个定态跃迁到能量为 E_1 的另一个定态，它辐射或吸收一定频率的光子，光子的能量为

$$h\nu = |E_2 - E_1| \tag{2.4}$$

- **角动量量子化假设** 原子的不同能量状态对应于电子的不同运行轨道。

这套理论十分成功，吸引了一大批追随者。索末菲推广了玻尔的理论到任何物理体系，给出了索末菲量子化条件，成功解释了斯塔克效应、塞曼分裂等现象。

年轻的物理学家勇往直前，年长的物理学家却显得无所适从。普朗克直到 1914 年还在尝试从经典理论出发推导黑体辐射公式，洛伦兹终其一生也没有做出对量子力学的实质性的贡献。

2.2 新量子力学

玻色于 1894 年出生于印度的加尔各答，父亲是东印度铁路公司的一名职员，后来自己创业，母亲来自律师家庭。玻色五岁上学，表现出色，但受限于印度的教育条件，他只拿到了科学硕士学位。后来玻色成为了加尔各答大学的一名物理教师，尔后被达卡大学挖走，他就是在这写下了令他名垂青史的论文。他提出了一个新的推导普朗克黑体辐射公式的方法，关键在于一个新的突破经典的概念，即光子是完全相同，不可区分的。但他发表这篇论文遭遇了一些困难，他把论文寄给爱因斯坦。爱因斯坦立即发现了这个结果的重要性并翻译成德文并发表了。同时他还对光子的全同性进行了退 u 杠，连发三篇论文，在这些论文中预言了玻色-爱因斯坦凝聚，一直到 1995 年才被物理学家证实。

有趣的是，现在有些人认为玻色当时是误打误撞作了这样一个假设，在推导过程中计算组合公式时用错了公式，也许玻色在欧洲受教育可能就不会犯这个“光彩夺目”的错误了。

有三个年轻人也注意到了全同性的问题。

第一个是泡利，泡利于 1900 年出生于奥地利，父亲是化学家，母亲是作家的女儿，教父是著名的学者马赫。他是公认的物理学家中的天才，18 岁高中毕业就发表了自己的第一篇论文，成为了索末菲的高足。他追求完美，喜爱批评别人的错误，也许是太过于追求完美，他有许多物理贡献都没有发表出来，只能在通信中找到。

费米 1901 年出生在罗马，父亲是个政府职员，母亲是个小学教师。费米在参加大学入学考试，用傅里叶分析法解了一个长棍的振动方程。不过意大利当时的教育非常落后，费米几乎是自学，而且还在大学里教教授，组织学术报告等。

狄拉克于 1902 年出生于英国的布里斯托，父亲是一个法语老师，母亲在图书馆工作。狄拉克有工程学的背景，大学毕业获得去剑桥深造的机会，却没钱去，则又在布里斯托大学学了一个数学学位，才去剑桥大学。现在看来，狄拉克完全是一个自闭症患者，但这不影响他做一个大物理学家。

泡利拿到博士学位后来到哥廷根，师从玻恩。1922 年玻尔也来到哥廷根，他想要解释元素周期表为何那样排列。泡利经过三年的思考，才在 1925 年提出了两个奇怪的假设，一是除了空间自由度以外电子还有一个奇怪的自由度；二是任何两个电子不能同时处于完全相同的量子态。第一个假设预言了自旋的存在，第二个假设被称作泡利不相容原理。

费米受到泡利的启发，在 1926 年发表了两篇论文，假设气体中的粒子完全不可区分，而且每个量子态最多被一个粒子占据，提出了一种新的量子气体。几个月以后，狄拉克利用一个新的方法重新讨论了这个问题，给出了较为系统实则相同的结论。关于上面这个成果，费米始终认为狄拉克剽窃了他的成果。

费米和狄拉克提出的这种全同性和玻色和爱因斯坦提出的有什么不一样呢？费米和狄拉克提出的气体中的粒子不能处在同一个量子态，而玻色和爱因斯坦的可以。现在我们知道有两类微观粒子，一种叫玻色子，它满足玻色-爱因斯坦统计，自旋是奇数倍半整数，不满足泡利不相容原理；另一种叫费米子，它满足费米-狄拉克统计，自旋是偶数倍半整数，满足泡利不相容原理。

我们从对称性的角度考虑，很容易知晓有两种全同粒子。定义调换算符 P_{ij}，作用在量子态上的效果是使得第 i 和第 j 个粒子交换位置，那么有

$$P^2\psi = \psi \tag{2.5}$$

则

$$P = \pm 1 \tag{2.6}$$

交换波函数取正为交换对称性，取负为交换反对称性。玻色子满足交换对称性，费米子满足交换反对称性。

在另一边，海森堡和玻恩正在缔造他们的量子力学。

海森堡于 1901 年出生于德国，父亲是慕尼黑大学教授，母亲是校长的女儿。海森堡一开始想和林德曼教授学数论，却被拒绝，然后才改投索末菲门下。海森堡其人非常愿意放弃自己旧的信念，它曾经为了解释反常塞曼效应，提出了一个现在看来漏洞百出的原子模型，最惊艳的是在其中引入了半整数这一概念，虽然遭受了包括他师兄泡利在内的一众人的批评，但他回答：“成者为王”。他受到玻恩的邀请来到哥廷根，并且见到了玻尔。玻尔非常欣赏他，邀请他访问哥本哈根。1922 年到 1925 年之间，海森堡穿梭于量子力学的三个中心，哥本哈根、哥廷根和慕尼黑，使得他快速成长。但他十分不注重基础学习，在博士答辩的时候，他不知道显微镜的分辨率由什么决定，不知道电池是如何工作的。但就是这样的他完成了对旧量子力学的全面突破。

1925 年海森堡意识到，必须放弃电子轨道的概念，而关注那些可以测量的量。他发现可观测量的乘法非常古怪。科学史上的佳话是，他花粉过敏，而到一个叫赫尔格兰德的小岛度假，治好了病，在看着日出的时候解决了这一难题，原来是矩阵！

海森堡发表了名垂青史的论文，指出量子力学的基础，且提出了 $AB \neq BA$，玻恩意识到海森堡说的其实是矩阵。玻恩和他的学生约当给出了矩阵力学的基本框架。1926 年初，泡利和狄拉克各自用矩阵力学给出了氢原子的能级。

量子力学还有另一个版本，波动力学的版本。

德 • 布罗意于 1892 年出生于法国的贵族家庭，18 岁拿到历史学学位，21 岁又拿到理学学位。参加了一战，然后才开始研究理论物理。1924 年他写了一本博士论文，交给了法国著

名的物理学家朗之万，朗之万把它交给了爱因斯坦，爱因斯坦发现了这篇文章的重要性，并且马上推广。德·布罗意认为粒子也可以是波，提出了德布罗意关系，而且根据他的理论可以推导出玻尔德氢原子轨道和能级，还预言了电子的散射和干涉，于 1929 年获得诺贝尔奖。

薛定谔于 1887 年生于维也纳，父亲是植物学家，母亲是教授的女儿。他顺顺利利成为了苏黎世大学的教授，风流倜傥，情人不断。受到波粒二象性的启发，1926 年提出了薛定谔方程和波函数，并给出了氢原子的正确能级。

狄拉克于 1926 年的论文中证明了波动力学和矩阵力学的等价性，还将上述的所有性质统一在一起。量子力学理论框架就此建立。

2.3 总结

这是一段耐人寻味的历史。有一些小小的启发。

1. 很多时候，我们总认为事情完成了就好，而不加以思考。我们要有扎实、锲而不舍、刨根问底的精神，才能像普朗克一样做出重要的发现。

2. 玻尔和爱因斯坦不仅是单枪匹马的天才，同时他俩还在量子力学发展的过程中起到了穿针引线的作用。玻尔是建立学术的中心，扮演了导师的角色。爱因斯坦不是个善于教导他人的人，但他善于发现别人的可取之处并加以推广，他们都帮助了许多年轻人。

3. 这里形形色色的人都有，传统的，新锐的，知识完善的，漏洞百出的。其实什么样的人都能做出杰出的贡献。有知识的人基础好，知识缺陷多的人束缚小，没有什么是你做不出成就的借口。科学的突破没有固定的模式。

4. 以上人物多出生于知识分子家庭，我们要重视对下一代的教育。